20260927 周报

李璐璇

1 本周进展

1.1 移动中心 ALM：固定 s 能否达到 $O(\varepsilon^{-3})$

固定s、中心μ_k 移动时，能否得到$O(\varepsilon^{-3})$?

该问题有两种可能的回答：

1. **肯定**：在固定 s 下（可能需要附加条件）证明 $O(\varepsilon^{-3})$，则递增 s_k 不是必要的；
2. **否定**：对固定 s 的移动中心 ALM 构造一个困难实例，证明其复杂度严格劣于 $O(\varepsilon^{-3})$，则递增 s_k 对这类方法是必要的。

一个问题是："必要性"是针对给定算法类的命题，只需一个反例即可成立，因此是不是无需证明递增 s_k 是"唯一"的必要条件?

1.2 凸随机 Nesterov 加速：调研小结

1. **有界噪声下，凸情形的主导阶被下界锁定为 $1/\sqrt{T}$ [1]**。

   最优权衡（由 AC-SA [2] 与 Cutkosky 的 anytime 方案 [3] 达到）：

   $$\underbrace{\frac{LD^2}{T^2}}_{\text{偏差项：可加速}} + \underbrace{\frac{\sigma D}{\sqrt{T}}}_{\text{方差项：被下界锁死}} .$$

   只有经过专门设计的加速方案才能达到 LD^2/T^2；标准随机动量方法（SHB、常数动量 SNAG）一般只到 LD^2/T，与 SGD 同阶。两类方案在 $T \to \infty$ 时的主导项都是 $\sigma D/\sqrt{T}$。已有结果之间的差别只在五个方面：输出点的选取；$o(\cdot)$ 还是 $O(\cdot)$；几乎必然（a.s.）还是期望意义；步长是否依赖预先固定的总迭代数 T；偏差项是 LD^2/T^2 还是 LD^2/T。依赖 T 时，LD^2/T^2 型偏差项可达 [2]；无需预知 T（也无需知道 L, σ）的 anytime 方案在对数因子内也能达到同阶 [3]。

2. **一个结构性事实**。动量方法的末次点 x_k 本身就是某个类 SGD 驱动序列 z_k 的在线平均 [4]。因此对动量方法而言，"遍历平均还是末次迭代"这一问题应改为"对哪个序列给出保证"：y_k、x_k 还是 z_k。

3. **真正的加速（主导阶达到 $1/k^2$）只在两类噪声下成立**。

   - *噪声递减*：此时加速仅在按迭代次数计的意义下成立。已有 a.s. 意义下的 $o(1/k^2)$ 速率以及迭代点收敛 [5]。
   - *相对噪声*（噪声方差由梯度范数平方控制，$\mathbb{E}[\|e_k\|^2 \mid \mathcal{F}_k] \le c\|\nabla f(y_k)\|^2$，$c \ge 0$）：目前只见到期望意义下的 $O(1/k^2)$ 以及 a.s. 收敛 [6]，**尚未见到 a.s. 意义下的收敛速率**。这可能是一个空白，需要进一步调研确认。

2 下两周计划

1. 完成 revision，尽快提交。
2. 继续调研随机 Nesterov 加速，重点确认相对噪声下 a.s. 收敛速率是否确为空白。
3. 根据明天开会的讨论修改 ALM 的这个工作
4. 阅读下界构造相关文献：
   - 经典框架：一阶方法 oracle 复杂度下界源于 Nemirovski–Yudin 的信息复杂度框架 [7]，以及 Nesterov 关于光滑与非光滑凸优化的最优性理论 [8, 9]。
   - 非凸无约束：Carmon 等引入 zero-chain 困难实例，给出寻找一阶稳定点的紧下界，梯度 Lipschitz 下为 $\Omega(L\Delta\varepsilon^{-2})$ [10]。
   - weakly convex optimization 的最优确定性 oracle 复杂度为 $\Omega(\varepsilon^{-4})$ [11]；smooth nonconvex-concave minimax 的确定性一阶 oracle 下界为 $\Omega(\ell^2 D_{\mathcal{Y}}\Delta\varepsilon^{-3})$ [12]。

References

[1] Arkadi S. Nemirovski and David B. Yudin. *Problem Complexity and Method Efficiency in Optimization*. New York: Wiley, 1983.

[2] Guanghui Lan. "An Optimal Method for Stochastic Composite Optimization". In: *Mathematical Programming* 133.1 (2012), pp. 365–397. DOI: 10.1007/s10107-010-0434-y.

[3] Ashok Cutkosky. "Anytime Online-to-Batch, Optimism and Acceleration". In: *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*. Vol. 97. Proceedings of Machine Learning Research. 2019, pp. 1446–1454.

[4] Othmane Sebbouh, Robert M. Gower, and Aaron Defazio. "Almost Sure Convergence Rates for Stochastic Gradient Descent and Stochastic Heavy Ball". In: *Proceedings of the 34th Conference on Learning Theory (COLT)*. Vol. 134. Proceedings of Machine Learning Research. 2021, pp. 3935–3971.

[5] Hedy Attouch, Jalal Fadili, and Vyacheslav Kungurtsev. "The Stochastic Ravine Accelerated Gradient Method with General Extrapolation Coefficients". In: *Journal of Optimization Theory and Applications* 209 (2026), Art. 5. DOI: 10.1007/s10957-026-02940-4.

[6] Kanan Gupta, Jonathan W. Siegel, and Stephan Wojtowytsch. "Nesterov Acceleration Despite Very Noisy Gradients". In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Vol. 37. 2024, pp. 20694–20744.

[7] Arkadi S. Nemirovski and David B. Yudin. *Problem Complexity and Method Efficiency in Optimization*. Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1983.

[8] Yurii Nesterov. *Lectures on Convex Optimization*. 2nd ed. Vol. 137. Springer Optimization and Its Applications. Cham: Springer, 2018.

[9] Yurii E. Nesterov. "A method for solving the convex programming problem with convergence rate $O(1/k^2)$". In: *Soviet Mathematics Doklady* 27 (1983), pp. 372–376.

[10] Yair Carmon et al. "Lower bounds for finding stationary points I". In: *Mathematical Programming* 184.1–2 (2020), pp. 71–120.

[11] Jiajin Li and Siyu Pan. *Optimal Deterministic Oracle Complexity for Weakly Convex Optimization*. 2026. arXiv: 2608.03246 [math.OC].

[12] Siyu Pan, Taoli Zheng, and Jiajin Li. *Optimal Deterministic First-Order Oracle Complexity for Nonconvex-Concave Minimax Optimization*. 2026. arXiv: 2609.14235 [math.OC].